

Salvar al soldado Power BI: Particiones y refrescos eficientes

Javier Buendía Carrera

**Evento Internacional de
Datos Valencia 2026**





Javier Buendía



BI Technical Lead



User Leader
Global Fabric Day Alicante



Basket lover



Clarinetista





{M}aker :next digital



Consultor365



Gestoria
Buch.cat

sesoria
ndako



Data [campus
academy]

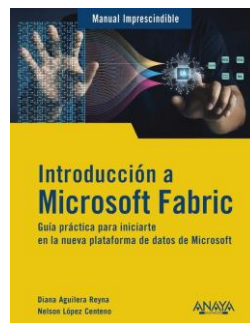
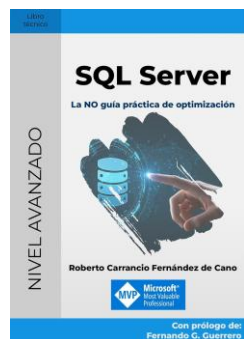
sumamo0s





PREMIOS Y SORTEOS

* Sábado 18:00h



Valorado en
249€





AGENDA

- En el fragor de la batalla
- La misión
- Elaborando un plan
 - Identificando al objetivo
 - Divide y vencerás
 - Refresco selectivo
 - Automatizando el proceso
- Conclusiones





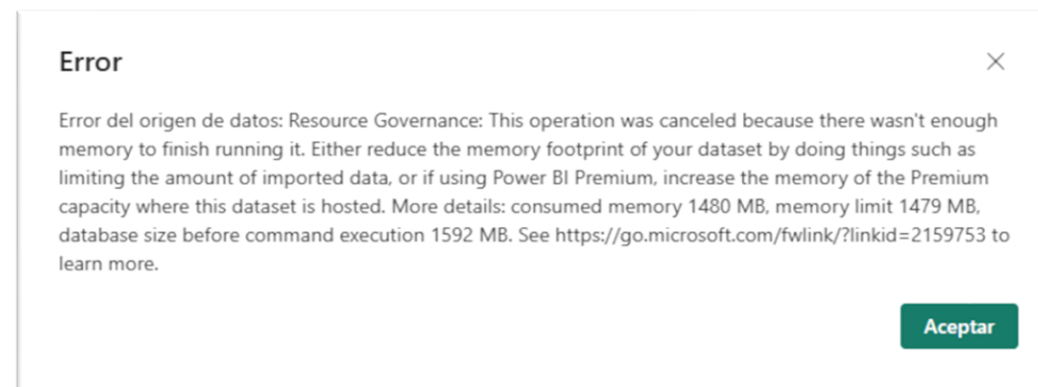
En el fragor de la batalla

Todo parece bajo control

- El modelo semántico está listo.
- Se despliega en producción.
- Se ejecuta un refresco a demanda.



Y entonces...



La misión



★★★★★
TOP SECRET

SALVAR AL SOLDADO POWER BI

- ✓ DISMINUIR EL TIEMPO DE ACTUALIZACIÓN
- ✓ OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
- ✓ EVITAR SOBRECARGAR EL ORIGEN DE DATOS
- ✓ FACILITAR EL ESCALADO FUTURO

[Signature] **TOP SECRET**





Identificando al objetivo

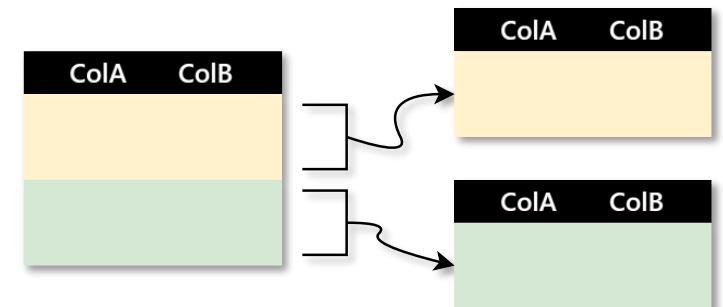
- Un modelo semántico no solo está compuesto por:
 - Tablas
 - Columnas
 - Jerarquías
 - Relaciones
 - Métricas
- También incluye un elemento clave que muchas veces pasa desapercibido:
 - ¡Particiones!





Divide y vencerás

- Las particiones permiten **dividir los datos en segmentos** para ser tratados de forma independiente.
 - Por ejemplo, una tabla de hechos puede incluir determinados conjuntos de filas que contienen datos que rara vez cambian, pero otros conjuntos cambian a menudo.
 - **No es necesario procesar todos los datos** cuando solo es necesario procesar una parte de ellos.
- **De forma predeterminada, cada tabla de un modelo tiene una sola partición.**
- En muchos casos, como con tablas de hechos, **dividir la partición única** de una tabla en varias particiones puede **ser una estrategia para mejorar el proceso de actualización.**





Divide y vencerás

let

1

```
Source = Sql.Databases(Server),  
Contoso10M = Source{[Name=Database]}[Data],  
dbo_Sales = Contoso10M{[Schema=Schema,Item="Sales"]} [Data],
```

2

```
Sales_20260101_20260331 = Table.SelectRows(dbo_Sales,  
    each [Order Date] >= #date(2026,1,1) and [Order Date] <= #date(2026,3,31))
```

in

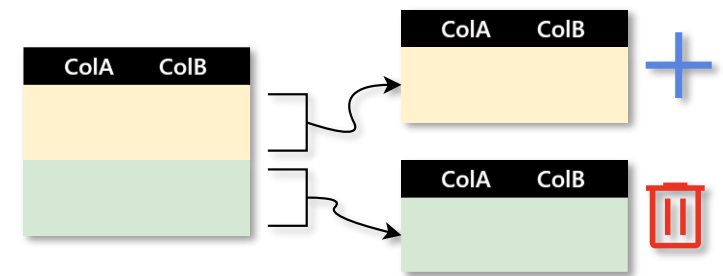
```
Sales_20260101_20260331
```





Divide y vencerás

- Actualmente, existen **varias opciones para gestionar las particiones** del modelo semántico:
 - Trabajando con **proyectos de Power BI en local**.
 - Haciendo uso del **punto de conexión XMLA** disponible en áreas de trabajo con capacidades Premium.
 - Tabular Editor 
 - SQL Server Management Studio (SSMS) 





DEMO

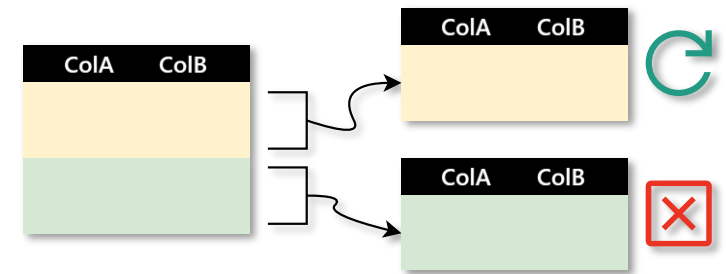
Divide y vencerás





Refresco selectivo

- **Una estrategia eficaz** de procesamiento del modelo **es actualizar sólo una parte de este**, en lugar de hacerlo completamente.
 - **Los datos históricos** (estables) **no se tocan**.
 - **Los datos recientes** (que cambian con frecuencia) **se reprocesan**.
- Las particiones **se pueden procesar de forma secuencial o en paralelo** independientemente de otras particiones.
- **Algunas opciones para realizar esta tarea son:**
 - Power BI Rest API
 - Fabric Data Factory





Refresco selectivo

- **Power BI REST API** permite interactuar con los artefactos de **Power BI** mediante peticiones HTTP.
- Puede llevar a cabo **operaciones de actualización asincrónicamente**, por lo que no se necesitan conexiones de larga duración desde aplicaciones cliente.
- Proporciona **múltiples opciones de personalización** y características:
 - Selección de objetos (tablas/particiones) a actualizar.
 - Definición del tipo de refresco.
 - Confirmación por lotes.
 - Ejecución de subprocesos en paralelo.
 - Gestión de reintentos.
 - Especificación del tiempo de espera.
 - Administración de refrescos.



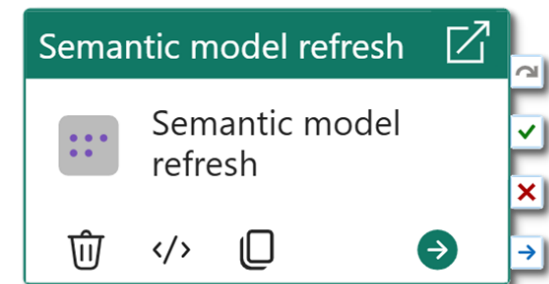
Power BI REST API





Refresco selectivo

- **Fabric Data Factory** es una de las cargas de trabajo disponibles dentro de Microsoft Fabric, **orientada a la integración de datos**.
- Su principal función es la **orquestación de procesos**, permitiendo también **ejecutar actividades sobre datos** y otros artefactos de la plataforma.
- **Una de esas actividades es el refresco del modelo semántico**, la cual solo expone algunas de las opciones disponibles cuando se trabaja directamente con la API.
 - Definir qué tablas/particiones refrescar.
 - Controlar el comportamiento de la ejecución (paralelismo, confirmación)
 - Establecer el número de reintentos en caso de error.



DEMO

Refresco selectivo





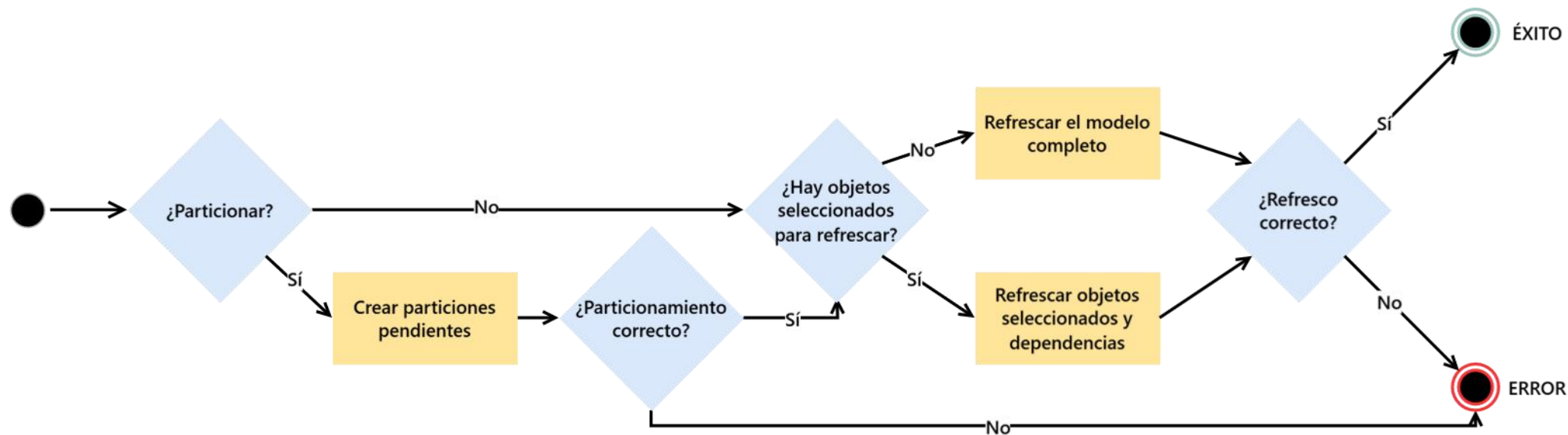
Automatizando el proceso

- El problema es que **las acciones anteriores requieren intervención manual** o no ofrecen la flexibilidad necesaria.
- El uso de **Python**, junto **con la librería Semantic Link** integrada en Microsoft Fabric, permite automatizar completamente el proceso:
 - **Crear particiones por periodo** (mensual, trimestral, anual) a partir de una fecha, manual o **automáticamente al cambio de periodo**.
 - **Refresco flexible** del modelo semántico.
 - Refresco completo.
 - Refresco de tablas específicas.
 - Refresco selectivo de tablas y particiones.
 - **Control de dependencias**.
 - Detección automática de entidades relacionadas (directa o indirectamente), garantizando la integridad referencial.
 - **Configuración avanzada**.
 - Definición del número máximo de subprocesos en paralelo.
 - Configuración del modo de confirmación.





Automatizando el proceso





DEMO

Automatizando el proceso





Conclusiones

- Un modelo puede estar perfectamente construido, pero **si el refresco no está optimizado, los tiempos crecen, el consumo de recursos se dispara** y empiezan los problemas.
- **Dividir histórico y datos recientes** permite procesar solo lo que importa.
- **Actualizar únicamente tablas o particiones necesarias** mejora rendimiento y estabilidad.
- **Con Semantic Link** en Microsoft Fabric podemos dinamizar la creación de particiones, controlar dependencias y definir estrategias de refresco avanzadas.





¿Preguntas?





{M}aker :next digital

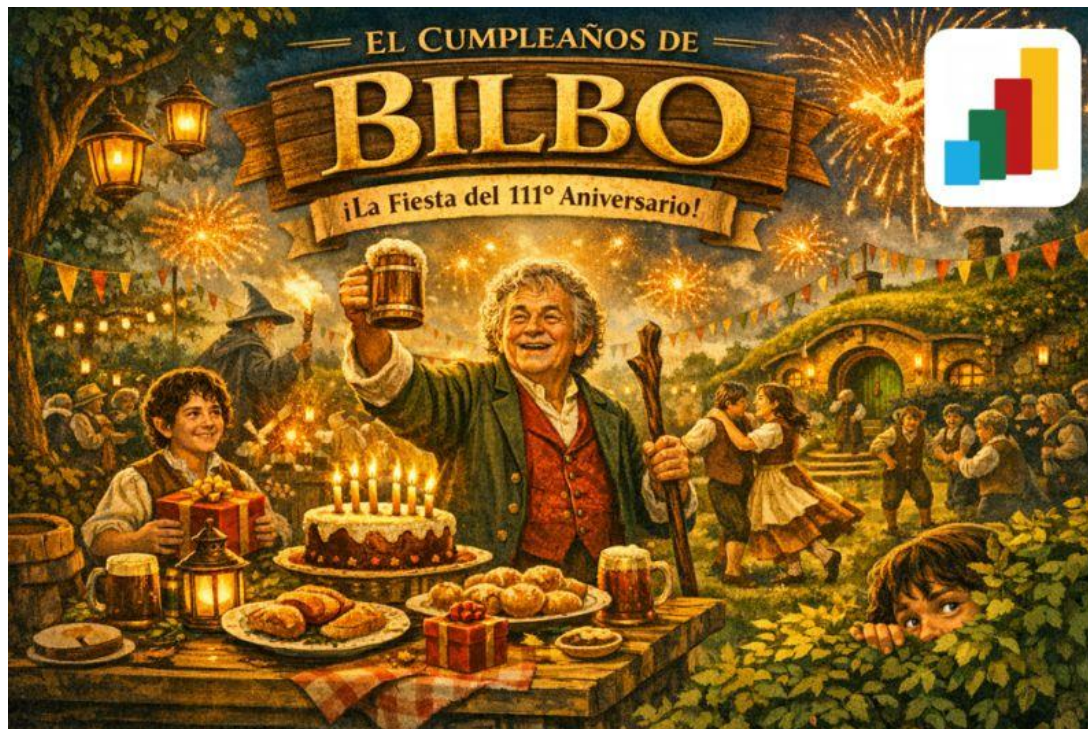


Participa en nuestros torneos y gana un magnifico premio. Sábado a las 16:00

Torneo SQL Server



Torneo Excel





Global Fabric Day

13 de junio
ALICANTE



Consigue
tu entrada





¡GRACIAS!

